

Modelo Relacional e Normalização

O modelo relacional foi elaborado a partir do modelo conceitual, buscando representar as entidades e os relacionamentos do sistema de forma adequada para a implementação do banco de dados. Durante essa etapa, também foi realizada a análise das formas normais, com o objetivo de reduzir redundâncias, evitar inconsistências e garantir a integridade dos dados. Ao final, verificou-se que o modelo atende à Primeira, Segunda e Terceira Formas Normais (1FN, 2FN e 3FN).

Primeira Forma Normal (1FN)

A Primeira Forma Normal estabelece que todos os atributos devem possuir valores atômicos, ou seja, cada campo deve armazenar apenas um único valor.

Durante a modelagem, observou-se que o atributo alergias, presente inicialmente na entidade Paciente, poderia armazenar mais de um valor para um mesmo paciente, o que violaria a 1FN. Para resolver esse problema, foram criadas as tabelas ALERGIA e PACIENTE_ALERGIA, permitindo que cada alergia fosse registrada individualmente e associada ao paciente por meio de um relacionamento.

Com essa alteração, todas as tabelas passaram a armazenar apenas valores atômicos, atendendo aos requisitos da Primeira Forma Normal.

Segunda Forma Normal (2FN)

Após atender à Primeira Forma Normal, foi realizada a verificação das dependências parciais nas tabelas que possuem chave primária composta.

As tabelas PROCEDIMENTO_REALIZADO e PACIENTE_ALERGIA foram analisadas para garantir que todos os seus atributos dependessem da chave completa.

Na tabela PROCEDIMENTO_REALIZADO, os atributos quantidade, tempo_real_minutos, observacao e faturado dependem da combinação entre id_atendimento e id_procedimento, não existindo dependência de apenas uma parte da chave.

Já na tabela PACIENTE_ALERGIA, não existem atributos além da própria chave composta, portanto não há dependências parciais.

Dessa forma, conclui-se que o modelo atende aos requisitos da Segunda Forma Normal.

Terceira Forma Normal (3FN)

A Terceira Forma Normal estabelece que não devem existir dependências transitivas entre atributos que não fazem parte da chave primária.

Durante a análise do modelo, verificou-se que cada tabela armazena apenas informações referentes à entidade que representa. Dados como nome, CPF e telefone permanecem exclusivamente na tabela PESSOA, enquanto informações específicas dos procedimentos são armazenadas apenas na tabela PROCEDIMENTO.

As demais tabelas utilizam chaves estrangeiras apenas para estabelecer os relacionamentos entre as entidades, evitando a duplicação de informações e reduzindo a possibilidade de inconsistências durante operações de atualização.

Assim, conclui-se que o modelo encontra-se normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN).